

기상·기후 AI 해커톤 경진대회

- | 프로젝트명 Weather24 — 절기, 아직 맞을까
- | 팀명 팀 Weather24 (1인 팀)
- | 결과물 URL <https://weather-24solar-terms.vercel.app>
- | 발표자 신동준

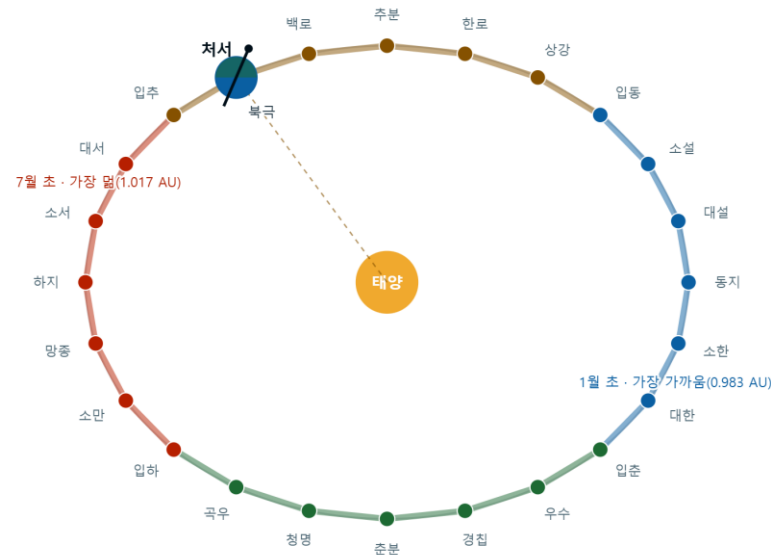
I 결과물 및 팀 기본 정보

● ● 결과물 기본 정보

팀 명	팀 Weather24 (1인 팀)
프로젝트명	Weather24 — 절기, 아직 맞을까
결과물 접속 URL	https://weather-24solar-terms.vercel.app
한 줄 소개	중·고생이 '덥다' 기준을 정해 24절기를 실측 검증하는 기후 학습 웹앱

● ● 팀(원) 기본 정보

- 신동준 / 기획·개발·데이터·디자인
- ※ 1인 팀 — 단독 수행



1. 학습 대상 분석

●● 학습 대상과 난이도

■ 학습 대상 — 중3~고2 (중등 3학년 ~ 고등 2학년)

- 선정 근거 ① 2015·2022 개정 교육과정상 '기후변화와 지구환경'·'자료 해석' 성취기준 배치 학년
- 선정 근거 ② 임계값(기준온도) 개념과 평균·빈도 구분이 가능한 최소 학년
- 선정 근거 ③ 24절기를 생활 속에서 들어 본 세대이나 천문 기준임은 미학습 — 오개념 교정 여지 최대

■ 난이도 적합성 근거 — 4단 조절 설계

- 수식 비노출·조작은 '기준선 끌기' 하나로 시작 (첫 조작까지 클릭 2회)
- 용어 3단 계단 — 생활어('덥다') → 조작어(기준) → 학술어(임계값·유효 열용량) 순 도입
- 심화는 선택 분기 — 열관성 실험실(에너지수지 모형)·전국 16지점·26개 비교 구간
- 읽기 부담 관리 — 화면 본문 한 문장 45자 이하, 한 화면 한 질문 원칙

■ 교실 투입 형태

- 교사용 학습지 동시 제공 — 수업 흐름·활동지·오개념 표 8행·평가 루브릭
- 설치·로그인·결제 없음·크롬 단독 구동·모바일 대응(390px 검증)
- 미션 1 기준 16화면·진행 눈금 1/16~16/16 실시간 표시

2. 문제 정의 및 분석

●● 다루는 기상·기후 개념

■ 개발계획서 제시 기상·기후 개념 → 결과물 구현 대조

- ① 기후 평년값과 계절의 길이
→ 미션 2 '여름은 며칠일까' · 화면 전역 '30년 기후평년 아님' 고지
- ② 기온 상승과 극값·계절 이동
→ 미션 1 처서 · 미션 5 계절 지연 · 폭염/열대야 기준표
- ③ 24절기의 과학 (태양황경 15° 간격)
→ 24절기 궤도 화면 · 절기별 황경·지구-태양 거리 표시
- ④ 습도·강수 변화
→ 지표 3종(기온·강수·습도) · 미션 4 강수 빈도 대 강도
- ⑤ (확장) CO₂-기온 상관
→ '지구 맥락' 화면 · 상관 제시, 인과 단정 회피

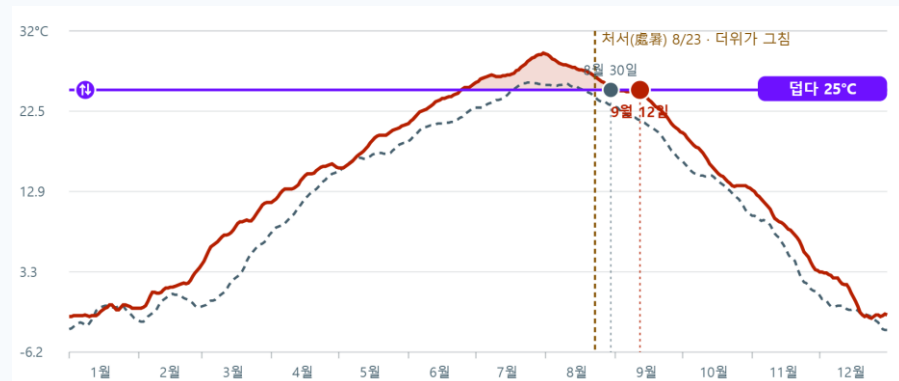
■ 이해결 문제 정의 — 절기·날씨·기후 혼동

- "처서가 더워졌다" = 절기(천문 날짜)에 기온을 귀속하는 오개념
- 기존 콘텐츠는 결론만 전달 → 학습자가 검증 경험 없음

●● 체험 중 주제 인식

■ 체험 중 주제 인식 근거

- ① 첫 화면이 곧 주제
· 표제 "24절기, 지금도 맞을까?"
· 부제 "움직이지 않는 절기와 움직이는 기후를 나란히"
- ② 매 화면 자료 범위 고지 (아래 실화면)
· "기상청 ASOS 실측 · 과거 5년 vs 현재 5년 — 관측 신호이고 30년 기후평년 아님"
· "절기는 태양 위치로 정한 천문 날짜라 해마다 거의 움직이지 않음"
- ③ 개념 렌즈 4문항 — 절기·날씨·기후 분류 통과 후 관측 진입
· "처서가 지났는데도 어제 낮 기온 31°C" → 날씨
· "처서를 9월로 옮겨야 한다" → 절기(오개념 판별 문항)



3. 아이디어 도출

●● 차별화 포인트

■ 차별화 포인트 3중 결합

- ① 한국 고유 문화 기준선을 과학 검증 대상으로
 - 24절기 = 학습자가 이미 아는 '약속' → 반증 대상으로 전환
 - 절기는 불변, 관측은 이동 — 두 축 분리가 학습 골격
- ② 정의(定義)를 학습자에게 이양
 - '답다'를 몇 도로 볼지 학습자가 결정
 - 같은 자료로 다른 결론 도출 경험 → 기준 공개의 필요성 체득
- ③ 관측과 모형의 동시 제공
 - 열관성 실험실 — 0차원 에너지수지 모형 직접 조작
 - 필터 조작이 아니라 물리량(유효 열용량·온실효과) 조작

■ 기존 서비스 대비 위치

- PhET·En-ROADS — 모형만, 실측 대조 없음
- 기후 스트라이프·기상자료개방포털 — 실측만, 조작 학습 없음
- Weather24 — 실측 + 모형 + 문화 기준선 동시

●● 새로운 학습 경험과 인터랙션

■ 새로운 학습 경험 — 예측 봉인 루프

- ① 예측 봉인 — 자료 비공개 상태로 내 생각 기록
- ② 직접 조작 — 기준선·지역·절기·지표 변경
- ③ 봉인 해제 — 예측 대 자료 대조, 어긋난 지점 명시
- ④ 내 결론(CERL) — 주장·근거·추론·한계 작성
- ⑤ 이해 확인 → 모범 예시 비교 → 다른 절기 적용

■ 새로운 인터랙션 4종

- 기준선 ↕ 손잡이 직접 끌기 — 0초 반응
- 질문 조립기 — 조건 변경 시 검증 가능한 질문 문장 자동 생성
- 실험실 예측·공개 — 예측 후에만 내 값으로 계산한 결과 개방
- 정직한 실패 상태 — 비교 불가 시 앱이 스스로 한계 선언

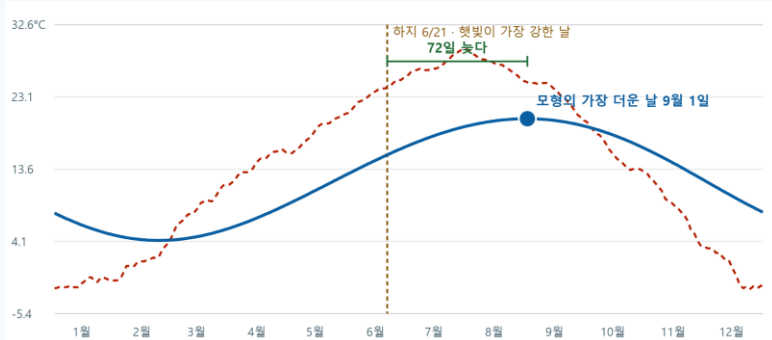
■ 산출물 회수 구조

- 완료 화면 '내 기록' — 예측·CERL 5편·이해 확인·전이 3문항·실험 값·자유 탐구 질문

4. 체험·참여형 설계

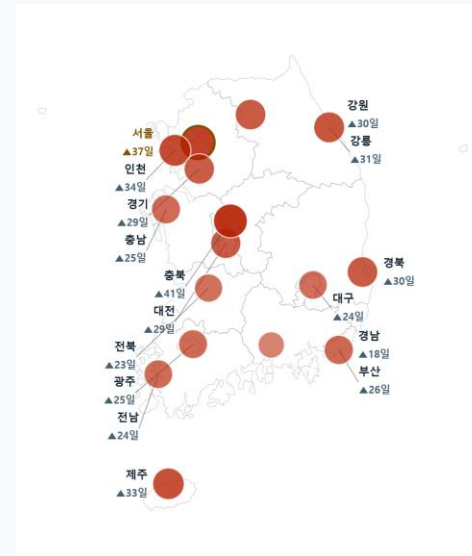
●● 조작·선택과 학습 개념의 연계

- 조작 → 즉시 반응 (전 경로 실측 확인)
 - 기준선 1 손잡이 끌기 / 슬라이더 / + - 단추 / '자주 쓰는 기준' - 4경로 전부 작동
 - 조작 즉시 재계산 - 더위일·마지막 초과일·지도·표 동시 갱신
- 조작 강제 게이트 - 조작 없이 진행 불가
 - 기준선 미조작 시 판정 버튼 잠금 (state.moved 조건)
 - 미션 2 - 25°C·28°C 두 기준 요구
 - 미션 3 - 제주·강원 두 지역 요구
 - 미션 4 - 1mm·30mm 이상 두 기준 요구
- 조작 결과 → 학습 개념 연결
 - 기준 상향 → 일수 감소 → "모호한 말은 기준을 정해야 자료가 됨"
 - 1mm 감소·50mm 증가 → "빈도와 강도는 다른 지표"
 - 온실효과 상향 → 곡선 상승·지연 불변 → "지연과 온난화는 다른 원인"



●● 체험 요소

- 변수 탐구 범위
 - 지역 16지점 × 절기 24 × 지표 3종 × 기준값 연속 × 비교 구간 26개
 - 보기 3종 - 그래프 / 전국 지도 / 표
- 직관성 확보 조치
 - 조작부 전체에 화면 라벨 명시 - 지역·절기·지표·자주 쓰는 기준·비교 구간
 - 결과 수치를 조작부 바로 위 고정 배치 - 시선 이동 최소화
 - 스크린리더 - 슬라이더 값 변경 시 결과 수치까지 낭독(aria-valuetext)



5. 학습 성과와 학습적 피드백

●● 학습 성과와 피드백

■ 구체적인 학습 성과 — 완료 시 회수되는 산출물 (교사 채점 근거)

- 봉인 예측 5건 · 개념 렌즈 4문항 정답률 · 이해 확인 5문항 정답률(1차/2차 구분)
- 내 결론(CERL) 5편 — 주장·근거·추론·한계 각 요소 작성 이력
- 전이 확인 3문항 — 학습하지 않은 상황에 적용 여부
- 열관성 실험실 — 학습자가 고른 물리량과 그때의 계절 지연 값
- 자유탐구 — 내가 만든 질문 + 내가 쓴 결론

■ 잘못된 조작·선택에 대한 학습적 피드백 6종 (전부 배포본 실측)

- ① 이해 확인 1차 오답 → 정답 비공개 + 자료로 되돌리는 힌트 제시 (전 문항 retryHint)
- ② 예측 불일치 → “내 예측 vs 자료” 대조 후 “어긋난 지점이 배울 곳” 명시
- ③ 실험실 예측 오답 → 예측 방향과 모형 결과 병기 공개
- ④ 근거에 단위 누락 → “그 숫자가 무엇을 센 값인지 단위나 기간을 함께” 차단 안내
- ⑤ 한계에 범위에 누락 → “어디까지 통하는지” 차단 안내 (지역·기간·기준·원인)
- ⑥ 기준 극단 조작 → 조작 화면에서 즉시 “비교할 것이 남지 않음 · 기준선 하향” 안내

■ 우회 차단 — 정답 고지형 회피

- 문장 중복 검사 — 같은 글 복사 차단 · 화면 안내문 베끼기 차단
- 오개념 검출 — 학생 문장의 범위 확대·인과 단정을 필수 경로에서 점검

6. 구현 완성도

●● 기상·기후 데이터 반영

■ 사용 기상·기후 데이터

- 기상청 ASOS 종관기상관측 일자료 — 1969~2026 · 16지점 · 3지표
- 파생 집계 — 기준 초과 일수 / 마지막 초과일 / 절기 무렵 15일 평균 / 26개 이동 구간
- 기상청 공식 기준표 — 폭염·열대야·결빙일 (기간 상이 명시)
- NOAA·OWID — CO₂ 농도와 전지구 기온 (출처·라이선스 표기)

■ 실제 반영·작동 근거

- 조작 시 즉시 재계산 — 사전 계산 이미지 아님
- 자동 회귀 검증 8,360건 통과 (데이터 8,213 + 문서 147)
- 과학 수치 계산 — 태양년 365.24일 · 삭망월 354.37일 · 근일점 0.983 AU · 태양상수 1361 W/m²

■ 구동 안정성 (배포본 실측)

- 1366×768 / 390×844 / 1920×1080 — 11화면 겹침·잘림·넘침·콘솔 오류 0건
- 외부 도메인 0 · 첫 로드 134KB · 로그인·결제 없음
- 배포본 = 제출 소스 해시 일치 검증 자동화



●● AI 도구·기술 활용

■ 제품 안의 AI — 증거 감사관

- 학습자 결론을 과장·범위·인과 3축으로 점검
- 실측 응답 예 — “서울 자료만으로 우리나라 전체를 말할 수 없고, ‘기후변화 때문에’라는 원인도 단정할 수 없음”
- 구조화 출력 강제 · 외부 전송 동의 후에만 요청 · 실패 시 기기 내 규칙 점검으로 폴백

■ 제작 과정의 AI — Claude Code

- 데이터 수집·가공 → 화면 구현 → 카피 정비 전 과정 AI 페어 작업
- AI 레드팀 6회 — 자기 결과물을 교육효과·과학무결성·완성도·심사기준·카피·UI 축으로 반증
- AI 품질 평가 세트 100문항 — 허위 수치·결론 대필·인과 과장 0건 (100/100 통과)
- 프롬프트 세션 원문 6건 제출 — 비밀값·이메일·로컬 경로 마스킹 처리

■ 재발 방지 자동화

- 제출 게이트 — 배포본·소스 해시 대조 · 비밀값 스캔 · 문서 정합성 · 캐시 버스팅
- 게이트 자기검증 — 위반 문자열을 실제로 잡는지 확인



감사합니다

질의응답